

Ответы к зачет ДПИ

1. Основы UI/UX-дизайна. Понятия, отличия, структура и этапы разработки.

Понятие UX-дизайна (User Experience – пользовательский опыт):

Это то, какой опыт получает пользователь при взаимодействии с продуктом. UX отвечает за логику, удобство, структуру и то, насколько быстро человек может решить свою проблему (купить товар, найти информацию). Это чертежи, исследования и функционал.

Понятие UI-дизайна (User Interface – пользовательский интерфейс):

Это визуальная часть продукта, то, как он выглядит. UI отвечает за цвета, шрифты, формы кнопок, отступы, анимации. Это «кожа» и «макияж» продукта.

Отличия между UI и UX:

- Метафора: Если делать дом, то UX – это планировка (где несущие стены, где трубы, удобно ли идти из спальни в туалет), а UI – это цвет обоев, форма дверных ручек и дизайн люстры.
- UX – это про то, как это работает. UI – это про то, как это выглядит.
- UX – это аналитика, логика и эмпатия. UI – это эстетика, композиция и типографика.

Структура и ключевые этапы разработки UI/UX-продукта (дизайн-процесс):

1. Аналитика и исследования (Research): Постановка целей бизнеса и пользователя, анализ конкурентов, изучение целевой аудитории (ЦА), создание User Persona.
2. Проектирование (UX): Создание сценариев (User Flow, CJM), информационная архитектура продукта, наброски экранов (Wireframes) и низкодетализированные прототипы.
3. Визуальный дизайн (UI): Создание мудбордов, подбор шрифтов и цветов, создание мокапов (Mockups) – красивых цветных макетов, сборка UI-кита.
4. Прототипирование и тестирование: Создание кликабельного высокодетализированного прототипа, проведение юзабилити-тестирования, внесение правок по отзывам.
5. Передача в разработку (Handoff): Подготовка макетов, гайдлайнов и экспорт ассетов (картинок, иконок) для программистов.

2. Понятие референса и мудборда. Виды референсов. Типы и структура мудборда.

Референс — это вспомогательный рабочий материал, чужая работа или ее элементы, которые дизайнер использует для поиска идей, вдохновения и решения конкретных задач. Важно: это не воровство или слепое копирование, а адаптация удачных решений под свой проект.

Виды референсов:

1. Стилиевые: Примеры визуального стиля (как подобраны цвета, какие тени, какой стиль иконок).
2. Функциональные: Примеры того, как решена конкретная задача (например, как удобно сделана корзина в приложении доставки или как работает фильтр товаров). Могут быть с сайтов вообще другой тематики.

Мудборд (Moodboard - "доска настроения") — это визуальная презентация (коллаж), собранная из референсов. Он передает общую идею, стиль и настроение будущего продукта. Нужен для того, чтобы до старта отрисовки дизайна синхронизироваться с заказчиком.

Типы мудбордов:

1. Физический: Распечатанные картинки, куски ткани, образцы материалов, прикрепленные на реальную доску (часто используется в интерьерном дизайне или фэшн-индустрии).
2. Цифровой: Коллаж из изображений, шрифтов, интерфейсов, собранный в цифровой среде (в Figma, Pinterest, Miro).

Структура мудборда (что в него входит):

- Фотографии, иллюстрации, картинки, передающие атмосферу.
- Предполагаемая цветовая палитра.
- Набор шрифтов (типографика).
- Примеры текстур/паттернов.
- Графические элементы (логотипы, кнопки, иконки конкурентов или крутых проектов).

3. UX-элементы по Джессу Гарретту. Модель «5 уровней UX».

Примечание: этого нет напрямую в твоих методичках, но это база, которую требуют на экзаменах.

Джесс Джеймс Гарретт описал UX как процесс, состоящий из 5 уровней, которые идут снизу вверх (от самого абстрактного к самому конкретному). Каждый следующий уровень опирается на предыдущий.

5 уровней UX (снизу вверх):

1. Уровень Стратегии (Strategy): Самый абстрактный уровень.

- Что здесь: Чего хочет бизнес (цели продукта) и чего хотят пользователи (потребности юзеров). Без понимания "зачем мы это делаем и для кого" дальше идти бессмысленно.
2. Уровень Набора возможностей / Состава (Score):
 - Что здесь: Какие конкретно функции и какой контент нужны, чтобы выполнить цели из 1-го этапа. (Например, если цель – продавать обувь, то на этом этапе решаем, что нам нужна "корзина", "поиск по размеру", "фотографии").
 3. Уровень Структуры (Structure):
 - Что здесь: Как эти функции связаны между собой. Это информационная архитектура и проектирование взаимодействия. Как пользователь попадет из точки А в точку Б, логика навигации.
 4. Уровень Компоновки / Каркаса (Skeleton):
 - Что здесь: Первые визуальные наброски. Это вайрфреймы (wireframes). Решаем, где конкретно на экране будет логотип, где кнопка, где текст. Размещение элементов интерфейса.
 5. Уровень Поверхности (Surface): Самый конкретный уровень.
 - Что здесь: Тот самый UI-дизайн. Цвета, шрифты, тени, скругления, иконки. То, что видит конечный пользователь.

4. Обзор и анализ аналогичных решений. Виды конкурентов. Общий план конкурентного анализа.

Зачем нужен анализ аналогов (конкурентов)?

Чтобы не изобретать велосипед. Анализ дает вдохновение, понимание, какие функции обязательны (must-have), а также показывает, как решить проблемы пользователей, опираясь на чужие ошибки и удачные находки.

Виды конкурентов:

1. Прямая конкуренция: Делают то же самое, для той же аудитории, тем же способом. (Пример: Яндекс.Еда и Деливери Клуб; McDonald's и Burger King).
2. Вторичная конкуренция (косвенная): Решают ту же проблему пользователя, но другим способом. (Пример: узнать новости можно из паблика в Telegram, а можно из бумажной газеты).
3. Непрямая конкуренция: Продукты решают разные проблемы, но борются за один и тот же ресурс пользователя – его время и внимание (конфликтующий результат). (Пример: вечером человек выбирает – посмотреть Netflix, поиграть в PlayStation или лечь спать).

Общий план проведения конкурентного анализа:

1. Составить список критериев для сравнения: Что именно сравниваем? (наличие корзины, удобство поиска, навигация, цвета, скорость работы).
 2. Определить конкурентов: Выбрать 3-5 компаний из разных сегментов (прямых, вторичных).
 3. Сделать скриншоты: Пройти путь пользователя у конкурента и заскринить каждый шаг. Это нужно для наглядного сравнения.
 4. Свести данные: Объединить все скрины и плюсы/минусы в одном месте (таблица Excel, доска в Miro или Figma).
 5. Выводы и рекомендации: Сделать выжимку – что берем себе в проект (лучшие практики), а чего точно избегаем.
-

5. Понятие UX-исследования. Общий план и методы/инструменты UX-проектирования.

Понятие UX-исследования:

Это процесс изучения пользователей, их поведения, болей и потребностей. Без исследований дизайн строится на галлюцинациях дизайнера. Исследования помогают понять, нужен ли вообще продукт рынку и как сделать его максимально удобным.

Общий план проведения UX-исследования:

1. Постановка целей: Что мы хотим узнать? (Например: почему люди бросают корзину на этапе оплаты?).
2. Выбор метода: Как мы будем это узнавать? (Опросы, интервью, аналитика).
3. Поиск респондентов: Отбор людей, которые подходят под нашу целевую аудиторию (ЦА).
4. Сбор данных: Проведение самих интервью или запуск опросов.
5. Анализ данных: Поиск закономерностей. Превращение хаоса ответов в понятные артефакты (Персоны, CJM).

Методы и инструменты UX-проектирования:

- Методы исследований: Глубинные интервью, опросы, фокус-группы, A/B тестирование, карточная сортировка, юзабилити-тестирование.
- Методы проектирования: User Flow (путь пользователя), CJM (карта пути клиента), User Story (пользовательские истории), создание Wireframes (каркасов).
- Инструменты: Figma (для дизайна и прототипов), Miro/FigJam (для схем и стикеров с идеями), Google Forms (для опросов), Google Analytics/Яндекс.Метрика (для цифр и статистики).

6. Понятие целевой аудитории (ЦА). Виды, план определения, сегментирование.

Целевая аудитория (ЦА):

Это определенная группа людей с общими характеристиками, болями, образом жизни и желаниями, которым с наибольшей вероятностью будет интересен ваш продукт.

Виды ЦА:

- По классу потребителей:
 - B2B (Business to Business): бизнес продает бизнесу (оптовые поставки станков).
 - B2C (Business to Customer): бизнес продает обычным людям (продажа кроссовок).
 - B2G (Business to Government): бизнес продает государству (поставка компьютеров в школы).
- По масштабу: Широкая (все, кто пьет воду) и Узкая (веганы-сыроеды из Минска).

Общий план определения и анализа ЦА:

1. Выписать функционал продукта и выгоды, которые он дает.
2. Подумать, кому нужны эти выгоды (анализ конкурентов в помощь).
3. Определить общие демографические факторы: пол, возраст, доход, гео, образование.
4. Исследовать психографию: хобби, интересы, ценности, страхи.
5. Разделить всю эту огромную толпу людей на сегменты.

Сегментирование ЦА:

Это разделение большой ЦА на более мелкие группы со схожими признаками.

Критерии для разделения:

- Степень вхождения (новичок или профи).
- Контекст использования (когда и где используют? На бегу с телефона или дома с ПК?).
- Основная задача (какую конкретно проблему хотят решить?).

7. Метод персонажей. Понятие, структура User Persona. Виды персон.

Метод персонажей (User Persona):

Это создание вымышленного, но максимально реалистичного собирательного образа типичного представителя одного из сегментов вашей ЦА. Это нужно, чтобы дизайнер проектировал интерфейс не для «мужчин 25-45 лет», а для конкретного «Василия, менеджера, у которого нет времени и который бесится от долгих регистраций».

Структура User Persona (из чего состоит карточка):

1. Базовые данные: Имя, пол, возраст, фотография (обязательно, для эмпатии).
2. Жизнь: Место жительства, семейное положение, профессия/доход.
3. Опыт: Уровень владения технологиями (уверенный юзер ПК или с трудом открывает браузер).
4. Контекст: Где и как он использует продукт (в метро, на работе).
5. Цели и мотивы: Зачем ему продукт, чего он хочет достичь.
6. Боли и барьеры (Pain points): Что его бесит, чего он боится, что мешает ему купить/воспользоваться продуктом.

Виды персон:

1. Основная (Primary): Главный тип пользователей. Ради них создается продукт, под них затачивается интерфейс. (Их потребности удовлетворяются в первую очередь).
2. Вторичная (Secondary): Тоже пользуются продуктом, но не являются главной целью. Их учитывают, но только если это не вредит Основной персоне.
3. Негативная (Negative/Exclusionary): Те, для кого продукт точно не предназначен. (Например, для дорогого стейк-хауса негативной персоной будет студент, ищущий дешевую шаурму. Мы специально не делаем дизайн для него).

8. Методы User Story, User Journey, User Story Mapping. Общий план составления.

1. User Story (пользовательские истории) [Из методички]

Это короткая история (1-2 предложения) с описанием возможных вариантов применения продукта. Она описывает роль пользователя, его потребность и результат.

- Шаблон [Из методички]: «Как [кто-то/роль], я хочу [цель/желание], чтобы [выгода]».

- Пример: «Я, как человек, делающий ремонт, хочу заказать стол из бетона онлайн, чтобы не тратить время на поход в магазин».

2. User Journey (Путь пользователя) [Дополнение для зачета]

Это высокоуровневое описание того, как человек взаимодействует с продуктом для достижения своей цели с течением времени. Это просто описание шагов (от возникновения проблемы до ее решения).

3. User Story Mapping (Карта пользовательских историй) [Дополнение для зачета]

Это метод визуализации бэклога (списка задач). Мы берем все наши мелкие User Story и раскладываем их на доске в двух измерениях: по горизонтали – хронология (шаги пользователя), по вертикали – приоритетность (от самых важных функций к второстепенным).

Общий план составления User Story Mapping [Дополнение для зачета]:

1. Определить персону (для кого делаем).
2. Выписать глобальные этапы/шаги (например: Найти товар → Положить в корзину → Оплатить). Это называется "позвоночник" карты.
3. Под каждым шагом выписать конкретные User Story (например, под «Оплатить» будут карточки: оплата картой, оплата Apple Pay, оплата наличными).
4. Расставить истории по приоритету сверху вниз.
5. Отчертить линию MVP (минимально жизнеспособного продукта) – отделить функции, без которых продукт нельзя запускать, от тех, что сделаем потом.

9. Понятие пользовательских сценариев. Виды. Сценарии использования (Use Case) и их структура.

Понятие пользовательских сценариев [Дополнение для зачета]

Это описание последовательности действий, которые пользователь совершает в интерфейсе для решения своей задачи.

Виды сценариев [Дополнение для зачета]:

- Ориентированные на цель: просто описание того, что юзер хочет сделать (без деталей).
- Детализированные (Use Cases): пошаговые сценарии с кликами и реакцией системы.

Сценарии использования (Use Case) [Из методички]

Это вымышленная история о том, как пользователь взаимодействует с продуктом. Это список конкретных последовательных шагов для получения желаемого. В отличие от User Story (которая описывает потребность), Use Case описывает механику (сюжет действий).

Структура Use Case [Из методички]:

(На практике используют не все пункты, но знать их надо)

1. Название: Короткое и понятное (например, «Заказ стола»).
2. Краткое описание: Суть сценария.
3. Участники (Actors): Кто совершает действие (Обычно 1 человек).
4. Предусловия: Что должно произойти до начала (например, юзер авторизован).
5. Триггер: Событие, которое запускает сценарий (увидел рекламу, нажал кнопку).
6. Базовый сценарий (Basic Flow): Идеальный путь к успеху шаг за шагом (1. Зашел в каталог → 2. Выбрал цвет → 3. Ввел телефон → 4. Нажал «Заказать»).
7. Альтернативные сценарии: Другие пути, которые тоже ведут к успеху.
8. Исключительные сценарии: Ошибки (пропал интернет, карта не сработала).
9. Постусловие: Итог (заказ оформлен).

10. Карта эмпатии. Виды, описание структуры, общий план построения.

(В твоих файлах этого инструмента нет, но это классика UX)

Карта эмпатии (Empathy Map) [Дополнение для зачета]

Это инструмент визуализации, который помогает команде глубже понять пользователя: его мысли, чувства, слова и действия. Она ставит дизайнера "в тапки" пользователя.

Виды карт эмпатии [Дополнение для зачета]:

- Индивидуальная: Составляется на конкретного пользователя (после интервью с ним).
- Агрегированная: Составляется на целый сегмент (собираемый образ, как User Persona).

Структура карты эмпатии [Дополнение для зачета]:

Обычно это квадрат, разбитый на 4 сектора (в центре – лицо пользователя):

1. **Говорит (Says):** Прямые цитаты пользователя из интервью («Я ненавижу, когда доставка опаздывает»).
2. **Думает (Thinks):** Его скрытые мысли, которые он мог не озвучить («А вдруг этот сайт мошеннический?»).
3. **Делает (Does):** Физические действия пользователя («Сравнивает цены в трех вкладках»).
4. **Чувствует (Feels):** Эмоции пользователя (Радость, страх, раздражение, нетерпение).
Дополнительно внизу часто добавляют два блока: Боли (Pains) и Выгоды (Gains).

Общий план построения [Дополнение для зачета]:

1. Определить цель и выбрать сегмент аудитории.
 2. Собрать данные (провести интервью, изучить отзывы).
 3. Заполнить стикерами 4 главных квадранта (Говорит, Думает, Делает, Чувствует).
 4. Синтезировать данные в "Боли" и "Выгоды".
 5. На основе карты сгенерировать идеи для улучшения дизайна.
-

11. Методология JTBD. Основные компоненты. Job story. Отличие от user story.

Методология Jobs to Be Done (JTBD) [Из методички]

Смысл подхода: люди не покупают продукты из-за своих демографических характеристик (пола, возраста), они "нанимают" продукты на "работу" (Job), чтобы решить свою задачу в конкретном контексте. Пример из методички: Ваня (30 лет, женат) купил колу не потому, что ему 30 лет, а потому что он захотел пить после тренировки (контекст). Строим продукт вокруг проблемы.

Основные компоненты JTBD [Из методички]:

1. Пользователь (у которого есть проблема).
2. Контекст (обстоятельства, в которых он оказался).
3. Результат (какой прогресс или выгоду он хочет получить).

Понятие Job Story [Из методички]

В отличие от персон, здесь фокус смещается с характеристик человека на контекст ситуации.

- Шаблон [Из методички]: «Когда [ситуация/контекст], я хочу [мотивация], чтобы [результат]».

- Пример: «Когда я сижу с детьми (контекст), я хочу заниматься спортом дома (мотивация), чтобы держать тело в тонусе (результат)» – решением будет приложение для фитнеса.

Отличие Job Story от User Story [Из методички / Дополнение]:

- User Story фокусируется на РОЛИ (Кто? - "Я как студент...").
 - Job Story фокусируется на КОНТЕКСТЕ (Когда? При каких условиях? - "Когда я еду в метро без интернета...").
-

12. Метод Customer Journey Map (CJM). Виды, компоненты, план.

(Снова инструмент, которого нет в лабах, но он критически важен на зачете)

CJM (Карта пути клиента) [Дополнение для зачета]

Это визуализация всей истории взаимодействия клиента с компанией/продуктом с момента, когда он только осознал потребность, до момента, когда он стал лояльным клиентом (или ушел).

Виды CJM [Дополнение для зачета]:

1. Текущее состояние (Current State): Как клиент взаимодействует с вами прямо сейчас (чтобы найти косяки).
2. Будущее состояние (Future State): Идеальный путь, который вы только проектируете.

Основные компоненты CJM [Дополнение для зачета]:

Представь таблицу. Столбцы – это этапы, строки – это характеристики.

- Этапы (Stages): Шаги во времени (Осознание → Поиск → Выбор → Покупка → Использование → Возврат).
- Точки контакта (Touchpoints): Где клиент касается бизнеса (реклама в соцсетях, сайт, курьер, техподдержка).
- Действия клиента: Что конкретно он делает на каждом этапе.
- Мысли и Эмоции: График настроения (где он злится, где радуется).
- Боли/Барьеры: Что мешает ему перейти на следующий этап (сайт завис).
- Идеи/Решения: Что мы как дизайнеры/бизнес можем улучшить.

Общий план проектирования CJM [Дополнение для зачета]:

1. Выбрать конкретную Персону (для разных персон карты будут разные).
2. Определить сценарий (от какой до какой точки строим путь).

3. Разбить путь на этапы (столбцы).
 4. Собрать данные аналитики и интервью.
 5. Заполнить строки: точки контакта, эмоции, боли.
 6. Сделать выводы и найти узкие места, где клиент "отваливается".
-

13. Понятие и виды User Flow. Общий план проектирования. Основные блоки.

Понятие User Flow [Из методички]:

User flow (диаграмма пользовательского пути) – это наглядное представление последовательности действий, которые выполняет пользователь для достижения своей цели в продукте (от точки входа до финала). Показывает логику того, куда юзер нажмет и что после этого произойдет.

Виды User Flow [Дополнение для зачета]:

В методичке видов нет, но на зачете обычно выделяют три:

1. Task Flow (Поток задачи): Самый простой линейный путь для одной задачи без развилок (например: Нажал «Купить» → Ввел карту → Готово).
2. Wireflow: Гибрид User Flow и вайрфреймов. Вместо абстрактных квадратики на схеме используются наброски реальных экранов интерфейса (чтобы визуально понимать, где кнопка).
3. User Flow (полноценный): Сложная схема с условиями и развилками (Что если пароль неверный? Что если интернет пропал?).

Общий план проектирования User Flow [Из методички]:

1. Описать пользователя: его контекст, цели и триггеры.
2. Выбрать конкретную цель, которую хочет достичь юзер (одна цель = один flow).
3. Назвать flow (например: «Оформление заказа»).
4. Спроектировать движение строго в одном направлении (от начала А к цели В).
5. Визуализировать блок за блоком: показать все клики, скроллы, открытия окон. Добавить легенду (расшифровку элементов схемы).
6. Проверить, реально ли эта схема приводит к достижению цели.

Основные блоки (геометрия блок-схемы) [Из методички]:

- Овал / Круг: Начало или конец пути.
- Прямоугольник: Экран / страница сайта (то, что видит юзер).
- Параллелограмм: Ввод или вывод информации.

- Прямоугольник (другого цвета / скругленный): Действие пользователя (нажал кнопку, свайпнул).
 - Ромб: Условие (развилка принятия решений, ответ «Да/Нет»).
-

14. Концепция стейкхолдеров. Основные группы стейкхолдеров.

(Этого нет в лабах, но это база менеджмента и дизайна)

Концепция стейкхолдеров [Дополнение для зачета]:

Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) – это лица, группы лиц или организации, которые могут влиять на процесс разработки продукта, или на которых влияет результат работы этого продукта. Задача UX-дизайнера – находить баланс между хотелками бизнеса (стейкхолдеров) и потребностями простых пользователей.

Основные группы стейкхолдеров [Дополнение для зачета]:

Делятся на две большие категории:

1. Внутренние (Internal) – те, кто работает над продуктом:

- Владельцы бизнеса / CEO: Хотят, чтобы продукт приносил деньги и соответствовал стратегии.
- Менеджеры (PM): Хотят, чтобы всё было сделано в срок и уложилось в бюджет.
- Разработчики (Программисты): Хотят, чтобы дизайн технически возможно было реализовать без костылей.
- Маркетологи: Хотят, чтобы продукт было легко продавать (чтобы кнопки "Купить" были яркими).

2. Внешние (External) – те, кто вне команды разработки:

- Конечные пользователи (Users): Хотят, чтобы продукт был удобным и решал их проблему.
 - Клиенты / Инвесторы: (В B2B клиент платит, а юзер пользуется. Например, директор завода покупает CRM-систему, а работают в ней менеджеры).
 - Государство: Хчет, чтобы продукт не нарушал законы (например, закон о хранении перс. данных).
-

15. Понятие юзабилити. Факторы, влияющие на юзабилити.

Понятие юзабилити (Usability) [Дополнение для зачета]:

Юзабилити – это свойство продукта быть удобным в использовании. По международному стандарту ISO: это степень, с которой продукт может быть использован людьми для достижения своих целей результативно, эффективно и с удовлетворением.

Факторы, влияющие на юзабилити (5 компонентов по Якобу Нильсену)
[Дополнение для зачета]:

1. Обучаемость (Learnability): Насколько легко пользователю выполнить базовые действия, когда он видит интерфейс в самый первый раз?
 2. Эффективность (Efficiency): Как быстро юзер может выполнять свои задачи после того, как изучил интерфейс?
 3. Запоминаемость (Memorability): Если юзер не пользовался продуктом месяц, насколько легко ему будет восстановить навыки, не переобучаясь заново?
 4. Ошибки (Errors): Сколько ошибок делает юзер, насколько они критичны и легко ли их исправить (вернуть всё назад)?
 5. Удовлетворенность (Satisfaction): Насколько человеку комфортно, приятно и не бесяче пользоваться дизайном.
-

16. Эвристика Нильсена. 10 правил дизайна взаимодействия по Якобу Нильсену.

(Это библия UI/UX-дизайна, спрашивают всегда и везде!)

Эвристики Нильсена [Дополнение для зачета] – это 10 общих эмпирических правил проектирования интерфейсов, которые помогают найти ошибки в юзабилити.

10 правил:

1. Видимость состояния системы: Пользователь должен всегда понимать, что происходит. (Пример: прогресс-бар при загрузке файла).
2. Связь системы с реальным миром: Интерфейс должен говорить на понятном юзеру языке, а не системным кодом. Иконки должны быть из реального мира (Пример: иконка корзины для мусора, папка для файлов).
3. Пользовательский контроль и свобода: Юзеры часто нажимают не туда. Нужен «запасной выход». (Пример: кнопка «Отменить/Undo» или корзина удаленных файлов).
4. Единообразие и стандарты: Люди проводят большую часть времени на других сайтах. Ваш сайт должен работать так же. Кнопки одинакового цвета должны делать одно и то же.

5. **Предотвращение ошибок:** Лучший дизайн не тот, где красивое окно ошибки, а тот, который не дает юзеру ошибиться. (Пример: не давать нажать кнопку "Оплатить", пока не введен номер карты).
 6. **Узнавание вместо вспоминания:** Не заставляйте юзера держать информацию в голове. (Пример: подсказки в строке поиска, история ранее просмотренных товаров).
 7. **Гибкость и эффективность использования:** Интерфейс должен быть удобен и новичкам (подсказки), и профи (горячие клавиши, макросы).
 8. **Эстетичный и минималистичный дизайн:** В интерфейсе не должно быть мусора. Каждая лишняя кнопка или текст отвлекает внимание от важного (правило чистого UI).
 9. **Помощь в распознавании, диагностике и исправлении ошибок:** Сообщения об ошибках должны быть написаны человеческим языком. (Не «Ошибка 404. Stack overflow», а «К сожалению, страница не найдена, вот ссылка на Главную»).
 10. **Справка и документация:** Идеальный интерфейс понятен без инструкций. Но если продукт сложный, документация (FAQ) должна быть под рукой и легко искааться.
-

17. Прототипирование. Понятие и классификация структурных схем (вайрфрейм, прототип, мокап).

Прототипирование [Из методички]:

Это процесс создания интерактивного опыта, который включает создание прототипа на основе разработанных мокапов или вайрфреймов.

В UX/UI-дизайне существует три основных типа структурных схем страниц [Из методички]:

1. **Вайрфрейм (Wireframe):** отражает структуру продукта (где что лежит).
2. **Мокап (Mockup):** отражает визуальную концепцию продукта (как это выглядит).
3. **Прототип (Prototype):** отражает весь динамический функционал (как это работает и кликается).

1. Понятие Вайрфрейма [Из методички]:

Это образ продукта низкой точности, схематичное изображение, набросок будущего интерфейса (каркас, блочная схема). Это чёрно-белый подробный план, где прямоугольниками и крестиками намечаются кнопки, картинки и тексты.

- **Виды вайрфреймов [Из методички]:**

- Низкой точности (Low-fidelity): Быстрый макет, минимум деталей. Используют абстрактные прямоугольники (плейсхолдеры) вместо реальных картинок и фиктивный текст (Lorem Ipsum).
- Высокой точности (High-fidelity): Более точный макет. Включает реальный контент, черновую типографику, точные размеры элементов (но все еще без финальных цветов и теней).

2. Понятие Мокапа [Из методички]:

Это масштабируемая или полноразмерная дизайн-концепция продукта. Полноцветный и детализированный макет. Это живописный аналог вайрфрейма: тут уже есть цвета (палитра), реальные шрифты, картинки, иконки, тени. Демонстрирует основной функционал в статике (как картинка).

3. Понятие Прототипа [Из методички]:

Это средне или высоко детализированное представление конечного продукта, которое имитирует взаимодействие. Прототипы всегда интерактивные (кликабельные). Нужен для проверки логики: переходы между экранами, открытие модальных окон, нажатия кнопок.

- Виды прототипов [Дополнение для зачета]:
 - Бумажные / Низкодетализированные: Кликабельные серые вайрфреймы (просто чтобы проверить логику навигации).
 - Интерактивные / Высокодетализированные: Полностью анимированные мокапы, которые выглядят и работают как готовое приложение (со свайпами, загрузками и хOVERами).

Инструменты прототипирования [Из методички / Дополнение]:

Figma, InVision, Miro, Webflow (для верстки без кода), Axure, ProtoPie (для сложных анимаций).

18. Понятие пользовательского интерфейса (UI).

Фундаментальные элементы, принципы и компоненты.

Понятие UI (Пользовательского интерфейса) [Дополнение для зачета]:

UI (User Interface) – это визуальная, осязаемая часть цифрового продукта, с которой человек напрямую взаимодействует. Это совокупность экранов, кнопок, переключателей, полей ввода, форм и текстов.

Фундаментальные принципы UI [Из методички (Правила чистого UI)]:

1. Чистота и минимализм: Использование простых шрифтов, отказ от "грязных" теней и лишних эффектов (сложных градиентов, жирных обводок).

2. Свободное (негативное) пространство: Элементам нужно давать "дышать". Чем больше воздуха, тем легче воспринимать интерфейс.
3. Единообразие и последовательность: Одна система отступов во всем проекте (например, кратно 4px или 8px). Одна система шрифтов и начертаний.
4. Баланс и выравнивание: Использование модульной сетки для выравнивания контента.
5. Близость и связанность: Связанные элементы располагаются ближе друг к другу (например, заголовок и его текст), несвязанные – дальше.

Компоненты (элементы) пользовательского интерфейса [Из методички / Дополнение]:

Интерфейс собирается из базовых «кирпичиков»:

1. Навигационные компоненты: Меню, хлебные крошки (breadcrumbs), табы (вкладки), пагинация (номера страниц).
 2. Элементы ввода (Input): Текстовые поля (с плейсхолдерами и лейблами), чекбоксы (квадратные галочки – для выбора нескольких вариантов), радиокнопки (круглые – для выбора одного варианта из списка), выпадающие списки (дропдауны).
 3. Информационные компоненты: Карточки товара/поста, модальные окна (pop-ups), прогресс-бары, всплывающие подсказки (тултипы).
 4. Кнопки (Buttons): Главный элемент взаимодействия (СТА, первичные, вторичные, FAB).
-

19. Понятие визуальной иерархии. Задачи и инструменты визуальной иерархии.

Понятие визуальной иерархии [Из методички]:

Визуальная иерархия элементов – это основной принцип успешного интерфейса. Это расположение и оформление элементов интерфейса таким образом, чтобы объяснить пользователю уровень важности каждого из них.

Задачи визуальной иерархии [Из методички / Дополнение]:

1. Управлять вниманием: направить взгляд пользователя от наиболее важных вещей (главный заголовок, кнопка "Купить") к менее важным (дополнительный текст, футер).
2. Облегчить и ускорить считывание контента (люди не читают в интернете, они сканируют страницу).
3. Объяснить структуру: показать, что к чему относится.
4. Побудить к целевому действию (Call to Action).

Инструменты (свойства), с помощью которых создается иерархия [Из методички]:

1. **Размер:** Более важные / крупные элементы (заголовки, главные фото) привлекают взгляд первыми. Правило: крупных элементов на один компонент не должно быть больше двух.
 2. **Типографика:** Использование 3-х разных размеров шрифта (для H1, подзаголовка и основного текста) + использование разной толщины (Bold, Regular), чтобы создать контраст между текстами.
 3. **Цвет и контраст:** Акцентные цвета используются для самого важного (10% по правилу 60-30-10), фон остается нейтральным. Яркая кнопка на белом фоне сразу задает иерархию.
 4. **Свободное пространство (Негативное пространство):** Выделение важного элемента (например, изображения) путем добавления пустоты вокруг него.
 5. **Паттерны сканирования (F-паттерн и Z-паттерн):** Расположение ключевого контента по траектории движения глаз человека. Люди читают слева направо и сверху вниз. Самое важное ставим в левый верхний угол и по ходу маршрута Z или F.
-

20. Стили UI-дизайна. Их характеристики и отличительные признаки.

(Этого нет в методичках, но это классический вопрос по насмотренности. Я собрал главные стили, которые сейчас существуют).

Стили UI-дизайна [Дополнение для зачета]:

1. Скевоморфизм (Skeuomorphism):

это стиль в дизайне, суть которого заключается в том, чтобы придавать объектам реалистичности. Например, работать с их формами и видами: добавлять свет, блики, текстуры или тени.

- внедрение эффектов из реальной жизни в дизайн интерфейса

2. Flat Design (Плоский дизайн):

Во flat-дизайне все элементы обычно отображаются на одной плоскости, Акцент делается на типографике и цвете. Цвет помогает выделить нужные объекты и контент.

- различные эффекты
- шрифты без засечек
- стандартные размеры заголовков и основного текста

3. Material Design (Материальный дизайн от Google):

Собственный стиль от Google. Используется трёхмерное пространство, где у каждого слоя свои координаты по оси x , y , z , но слои могут накладываться друг на друга. Дизайнеры Google составили свод правил, где описана современная 3D-среда, слои, объекты, их свойства, составы и поведение. Тени, цвет, анимация и взаимодействие элементов ориентировано на реальные объекты, их поведение, и на законы физики

- содержит элементы сквоморфизма(тени, трехмерность)
- содержит элементы плоского дизайна(цветовые контрасты, минимализм)
- не более 3 цветов, где 1 акцентный

4. Неоморфизм (Neumorphism):

Это осовремененный сквоморвизм. Подразумевает использование выпуклых элементов дизайна, которые в какой степени повторяют объекты из реальной жизни. Выпуклость добавляется за счёт использования теней.

5. Минимализм

стиль в дизайне, который характеризуется лаконичностью, простотой, точностью и ясностью композиции. Он помогает показать интерфейс и его особенности простым путем.

- не более 3 цветов
- плоские текстуры
- нет 3д элементов
- приглушенные цвета
- используется негативное пространство

6. Мемфис

Это яркий цветастый стиль, который сочетает в себе много различных хаотичных паттернов, текстур, форм, цветов. Позволяет добавить продукту яркую индивидуальность, чтобы выделить его среди остальных.

- много цветов разных
- много форм
- много текстур
- много паттернов

7. Брутализм

Основная задача стиля — сделать сайт простым и понятным без визуальных излишеств, чтобы контент был легко читаемым и удобным для пользователей.

- демонстрация материала
- монохромная цветовая палитра
- нету эффектов
- единый шрифт
- присутствие ассиметрии
- нет анимаций

8. Необрутализм

Сочетает в себе грубость брутализма и сдержанность минимализма.

- однотонный фон
- ассиметричное расположение элементов
- акцент на типографике и цвете
- четкие и контрастные грани
- темные тени

9. Гранж

Это стиль, где нет чётких границ. Экстравагантный, brutальный, креативный.

- Эффект потёртой или равной бумаги, клетка тетради, трещины
- Небрежные, неряшливые фигуры, формы, рукописные элементы
- Может сочетаться с яркими, контрастными изображениями
- Тёмные, грязные цвета и текстуры
- Иногда нарушенные правила построения композиции
- Нестандартные шрифты и крупные размеры текстов
- Сложная сетка
- Присутствие асимметрии и многослойных, прорисованных деталей

21. Понятие UI-kit. Элементы и структура UI-kit.

Понятие UI-kit (User Interface kit – набор интерфейса) [Дополнение для зачета]:

UI-kit – это файл (или набор файлов, обычно в Figma), в котором собраны все визуальные элементы и компоненты будущего продукта. Это «библиотека деталей» из которых собирается интерфейс. Нужен для того, чтобы дизайн на всех страницах был одинаковым (чтобы не было 10 разных оттенков синего или 5 разных стилей кнопок).

Элементы и структура UI-kit [Дополнение для зачета]:

Обычно UI-кит структурирован от мелких элементов к крупным:

1. Типографика (Стили текста): Заголовки (H1-H6), основной текст (Body), подписи (Caption) с указанием шрифта, размера и интерлиньяжа.
2. Цветовая палитра (Стили цвета): Основные (Primary), вторичные (Secondary), цвета ошибок (Error/Red), успехов (Success/Green) и нейтральные серые цвета (Grey 100...900).
3. Иконки и Логотипы: Набор всех SVG иконок в едином стиле и размере (например, 24x24px).

4. Базовые компоненты: Различные состояния кнопок (Default, Hover, Pressed, Disabled), инпуты, чекбоксы, радиобаттоны, переключатели (тогглы).
 5. Сложные компоненты (Молекулы/Организмы): Сборные элементы – карточки товаров, модальные окна, выпадающие списки, хедеры (шапки сайта), футеры.
 6. Сетки и тени: Настройки модульной сетки и стили теней (Elevation).
-

22. Гайдлайны, Material Design, Apple HIG, Дизайн-системы.

Понятие гайдлайнов и их назначение [Дополнение для зачета]:

Гайдлайн (Guideline) – это свод правил и рекомендаций по использованию UI-кита и брендинга. Если UI-kit – это детали конструктора Lego, то гайдлайн – это инструкция по сборке. Он объясняет, как именно и когда использовать те или иные компоненты. (Например: "Кнопка 'Отмена' всегда стоит слева от кнопки 'Сохранить', отступ между ними 16px").

Структура гайдлайна [Дополнение для зачета]:

Обычно включает правила использования цветов (какие нельзя смешивать), сетки, типографики, правила написания текстов в интерфейсе (UX-копирайтинг) и правила анимации.

Material Design (MD) [Дополнение для зачета]:

Это публичный гайдлайн и визуальный язык, разработанный компанией Google для платформы Android и веба.

- Принципы Material Design:
 1. Материал как метафора: Поверхности ведут себя как реальная бумага (имеют толщину, отбрасывают тени).
 2. Смело, графично, осознанно: Вдохновлено журнальной версткой (крупная типографика, яркие цвета, много воздуха).
 3. Осмысленная анимация: Анимация не просто для красоты, она показывает связь между действием пользователя и реакцией системы.

Apple Human Interface Guidelines (HIG) [Дополнение для зачета]:

Это свод правил от Apple для проектирования интерфейсов под iOS, macOS, watchOS. Фокусируется на минимализме, полупрозрачности (глассморфизм), глубине и уважении к контенту (интерфейс не должен отвлекать от контента пользователя).

Понятие дизайн-системы [Дополнение для зачета]:

Дизайн-система – это масштабный продукт. Это UI-kit + Гайдлайны + Код

(библиотека компонентов для программистов). Это единая экосистема, которая позволяет крупным компаниям (Сбер, Яндекс, VK) быстро собирать новые приложения так, чтобы они выглядели одинаково и код не дублировался.

23. Понятие и типы композиции. Законы, элементы и средства композиции в дизайне.

Понятие композиции [Из методички]:

Композиция – это схема построения графического произведения (сайта/приложения), при котором все объекты и элементы гармоничны друг с другом и своим окружением. Она нужна, чтобы передать смысл интерфейса и помочь пользователю легко достичь своей цели.

Типы композиции [Из методички]:

1. Симметричная: Элементы равномерно распределяются по обеим сторонам центральной оси. Выражает баланс, спокойствие и порядок.
2. Ассиметричная (Динамическая): Визуальные веса по сторонам отличаются. Заставляет сопереживать элементам, отображает движение, динамику. Добавление асимметричного элемента к симметричному дизайну привлекает к нему мощное внимание.

Общие законы композиции [Из методички]:

1. Единство: Каждый элемент (точка, линия, текст, фигура) взаимодействуют друг с другом, дополняя и уравнивая картину целиком. Ничего не кажется «прилепленным сбоку».
2. Соподчинение (Композиционный центр): В композиции есть иерархия. Есть «доминанта» (главный, самый тяжелый элемент, на котором фокусируется взгляд – например, крупная фотография или заголовок), и все остальные элементы ей подчиняются и усиливают ее. Центр не обязательно геометрический.
3. Равновесие: Заполнение пространства так, чтобы ни одна часть не "перевешивала" другую (нет ощущения, что экран «падает» влево или вправо из-за скопления там тяжелых черных кнопок).

Элементы композиции [Из методички]:

1. Точка: Акцент, центр притяжения взгляда. Имеет вес, но не имеет направления. (Любой объект, выделяющийся формой/цветом).
2. Линия: Отграничивает объекты от мира. Имеет направление (течет, движется).
 - Горизонтальная: спокойствие, фундамент.

- Вертикальная: восходит к свету, высота, радость.
 - Наклонная: активность, взлет или падение.
3. Расположение: То, как элементы стоят относительно друг друга (Симметрия/Асимметрия).
 4. Форма: Определяет назначение объекта (по форме можно понять, где кнопка, а где поле ввода). Сложнее форма = больше визуальный вес.
-

24. Принципы Гештальта. Применение принципов Гештальта в дизайне.

Понятие Гештальта [Из методички]:

Гештальт — это совокупность принципов визуального восприятия, разработанная немецкими психологами в 1920-е годы. Главная идея: «целое воспринимается больше суммы составляющих его частей». Наш мозг всегда пытается упорядочить хаос и найти связи между элементами. UI-дизайнеры используют это, чтобы управлять вниманием пользователя без лишних слов.

Принципы Гештальта и их применение в дизайне [Из методички]:

1. Принцип близости (Proximity):

- Суть: Элементы, расположенные близко друг к другу, воспринимаются как связанная группа.
- Применение: Группировка информации. Например, картинка товара, его название и цена ставятся вплотную друг к другу (составляют карточку товара), а от соседнего товара отделяются большим отступом.

2. Принцип общей области (взаимосвязи):

- Суть: Элементы, находящиеся внутри одной выделенной области (в рамке или на цветной плашке), воспринимаются как связанные.
- Применение: Выделение бокового меню, создание "карточек" с рамкой или легкой тенью, чтобы отделить их от общего фона.

3. Принцип сходства (Similarity):

- Суть: Элементы с похожим дизайном (цвет, форма, размер) воспринимаются как выполняющие одну функцию.
- Применение: Все главные кнопки (Купить, Отправить) на сайте делаются одного цвета и формы. Юзер сразу понимает: "ага, синий прямоугольник — это целевое действие".

4. Принцип завершённости / замыкания (Closure):

- Суть: Мозг сам "дорисовывает" недостающие части фигуры, чтобы увидеть знакомый образ.
- Применение: Иконки, нарисованные пунктиром или не до конца сведенными линиями; индикаторы загрузки (спиннеры). Мы видим круг, даже если он

разорван.

5. Принцип симметрии и асимметрии:

- Суть: Симметрия дает ощущение порядка и покоя. Асимметрия привлекает внимание к конкретному объекту.
- Применение: Симметричная сетка товаров для спокойного просмотра. Асимметричный блок (например, огромный текст слева и маленькое фото справа) для создания динамики на главном экране.

6. Принцип непрерывности (Continuation):

- Суть: Элементы, выстроенные в линию или плавную кривую, кажутся связанными. Глаз скользит по этой линии.
- Применение: Горизонтальные списки товаров (карусели/слайдеры), выпадающие меню, шаги оформления заказа (прогресс-бары).

7. Принцип общего направления / судьбы:

- Суть: Объекты, движущиеся в одном направлении, воспринимаются как группа.
- Применение: Аккордеоны (раскрывающиеся списки вопросов-ответов), слайдеры, параллакс-скроллинг.

8. Принцип фигуры и фона:

- Суть: Человеческий глаз сначала выхватывает крупный объект на переднем плане (фигуру), а всё остальное считает фоном.
- Применение: Модальные окна (pop-ups). Окно становится яркой фигурой, а задний сайт затемняется или размывается, уходя в фон.

25. Значение и свойства цвета. Цветовые модели. Цветовой круг. Правила в UI.

Значение цвета [Из методички]:

Цвет влияет на психику, вызывает эмоции и ассоциации.

- Тёплые (Красный, оранжевый, желтый): Комфорт, тепло, энергия, страсть, но и опасность/ошибка.
- Холодные (Синий, зеленый, фиолетовый): Доверие, спокойствие, безопасность, здоровье. (Поэтому банки и IT-компании любят синий).
- Нейтральные (Черный, белый, серый): Баланс, минимализм, премиальность.

Цветовые модели [Дополнение для зачета]:

- RGB (Red, Green, Blue): Модель для экранов (светящиеся пиксели). Цвета смешиваются из красного, зеленого и синего.
- CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black): Модель для печати (краски).

- HSB/HSL (Hue, Saturation, Brightness/Lightness): Удобная модель для дизайнеров (Оттенок, Насыщенность, Яркость).

Цветовой круг и его схемы [Из методички]:

Цветовой круг Иттена помогает грамотно комбинировать цвета:

1. Монохроматическая: Один цвет, но разные его оттенки (от светлого к темному).
2. Аналоговая: 2-3 цвета, стоящие рядом на круге (нет сильного контраста, спокойно).
3. Комплементарная (Дополнительная): 2 цвета строго напротив друг друга (сильный контраст, например синий и оранжевый).
4. Сплит-расширенная: Основной цвет + два цвета, соседствующих с противоположным.
5. Триада: 3 цвета, равноудаленных друг от друга (образуют треугольник).
6. Четырехцветная (по квадрату) смотрим

Правила распределения цветов в UI [Из методички]:

1. Правило 60-30-10: Базовый цвет (фон) — 60%, вторичный цвет (контент, блоки) — 30%, акцентный цвет (кнопки, призывы к действию) — 10%.
2. Ограничение палитры: Использовать максимум 3-4 цвета в проекте.
3. Контрастность: Текст должен легко читаться на фоне (черный на белом).
4. Правило серого: Избегать абсолютно чистого черного (#000000) и чистого серого. Всегда нужно добавлять в них капельку синего или другого базового оттенка, чтобы цвет казался "живым" и естественным.
5. Сначала проектировать интерфейс в серых тонах (Wireframe), чтобы не отвлекаться на цвет, а потом уже "раскрашивать".

26. Понятие текста. Типографика. Параметры и правила.

Понятие текста в интерфейсе [Дополнение для зачета]:

Интерфейс на 90% состоит из текста. Текст (UX-копирайтинг) — это главный инструмент навигации и общения системы с человеком. Без понятного текста кнопки бесполезны.

Понятие типографики [Из методички]:

Это графическое оформление текста, система использования шрифтов. Типографика делает текст читабельным, понятным и задает настроение продукту.

Основные параметры текста [Из методички / Дополнение]:

- Гарнитура и Шрифт: Название семейства букв (например, Roboto, Inter).
- Кегль (Размер): Размер шрифта в пикселях (px) или поинтах (pt).
- Начертание (Вес / Weight): Толщина букв (Regular, Medium, Bold).
- Интерлиньяж (Line-height): Межстрочный интервал (расстояние между строками). Рекомендуется 130-140% от размера шрифта для хорошей читаемости.
- Трекинг (Letter-spacing): Расстояние между буквами во всем слове.

Основные правила при работе с текстом [Из методички]:

1. Использовать минимум шрифтов (не более 2-3 на проект).
2. Использовать стандартные и читабельные шрифты без засечек (Sans Serif) для интерфейсов (Apple - San Francisco, Google - Roboto).
3. Не искажать шрифты: нельзя их сжимать или сплющивать.
4. Ограничивать длину строки: 60 символов для ПК, 30-40 для мобилок (иначе глаз устает бегать туда-сюда).
5. Выравнивание: длинные тексты всегда равнять по левому краю (Left Align). Выравнивание по центру подходит только для коротких заголовков.
6. Визуальная иерархия: Разделять заголовки (крупные, Bold) и основной текст (мелкий, Regular). Для мобилок: заголовки 18-24px, обычный текст 14-16px, подписи 12px.

27. Понятие и виды юзабилити-тестирования. Тестовые сценарии. Методы.

(В лабах про это только пара строк, поэтому здесь даю мощную выжимку [Дополнение для зачета], которая закроет этот билет на 10/10).

Понятие юзабилити-тестирования:

Это метод UX-исследования, при котором реальным (или потенциальным) пользователям дают выполнить задачи в прототипе или готовом продукте. Цель – найти проблемы в интерфейсе до того, как продукт пойдет в программирование, и проверить, насколько продукт удобен.

Виды юзабилити-тестирования:

1. Модерируемое: Исследователь сидит рядом с пользователем (или по Zoom), задает вопросы, просит рассуждать вслух. (Дает глубокие знания – ПОЧЕМУ возникла проблема).
2. Немодерируемое: Пользователь получает ссылку на прототип и выполняет тест один на один с компьютером через спец. сервис. (Дает массовую статистику – СКОЛЬКО людей не справились).

3. Качественное: Фокус на том, чтобы найти сами проблемы и инсайты (достаточно 5 человек по правилу Нильсена).
4. Количественное: Фокус на метриках (какой % людей дошел до конца, сколько времени потратили). Требуется десятки участников.

Тестовые сценарии (Test Scenarios):

Это задания, которые вы даете пользователю во время теста.

Правило хорошего сценария: Он должен описывать реалистичную ситуацию и мотив, но НЕ давать прямых подсказок.

- Плохой сценарий: «Нажми на красную кнопку "Корзина" в правом верхнем углу и введи данные карты».
- Хороший сценарий: «Представь, что у твоей мамы завтра день рождения. Найди в приложении букет белых роз до 3000 рублей и закажи его доставку на завтрашнее утро».

Методы юзабилити-тестирования:

1. Коридорное тестирование (Guerilla testing): Быстрый и дешевый метод. Дизайнер выходит в коридор офиса, ловит коллег из других отделов и просит "потыкать" макет в течение 5 минут.
2. А/В тестирование: Двум равным группам пользователей показывают два разных варианта дизайна (Вариант А – кнопка зеленая, Вариант Б – красная) и смотрят, где больше конверсия (покупок).
3. Тест первого клика (First-click test): Измеряет, куда юзер кликает в первые секунды, чтобы найти нужную функцию. (Если первый клик правильный, вероятность успеха – 87%).
4. Пятисекундный тест (5-second test): Пользователю показывают экран ровно на 5 секунд, затем закрывают и спрашивают: "О чем этот сайт? Что вы запомнили?". Проверяет понятность главного экрана.
5. Карточная сортировка (Card Sorting): Юзерам дают карточки с названиями страниц сайта и просят разложить их по группам. Помогает идеально спроектировать меню навигации.